Übungsaufgaben Information

Folie 4

Frage

Der Satz „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“ wurde 1913 von Gertrude Stein als Teil eines Gedichts verfasst.
Was lässt sich hinsichtlich der Aspekte der Information (Bedeutung, Botschaft, Syntax, Sender, Empfänger, Kontext) über diesen Satz sagen?

Folie 9

Frage

Gegeben ist die Menge der Symbole in absteigender Reihenfolge nach ihrem Wert: {+,#,@,6,p,1}
Ordne die folgenden Informationscodes in aufsteigender Reihenfolge:

+6p# ; 61616 ; ##@1 ; 666 ; 111 ; p+#+ ; +1#p ; #@1# ; @p6+ ; 16161

Folie 10

Frage

Sie müssen 27 verschiedene Werte darstellen.
Finden Sie einen Informationscode mit der kleinsten Anzahl von Symbolen c und einer Arität a, sodass die folgende Bedingung gilt: $min\left(c^a - 27\right)$, d. h., die Anzahl der ungenutzten Bits ist minimal.

Folie 11

Frage

Angenommen, Sie haben einen Code variabler Länge ohne Längenbeschränkung, der Symbole der Kardinalität 3 verwendet. Wie viele Werte lassen sich mit maximal drei Symbolen darstellen, wenn immer dasselbe Symbol verwendet wird, um das Ende einer Informationsgruppe zu kennzeichnen?

Folien 13 – 14

Frage

Wie viele Megabit entsprechen 1,2 Gigabyte? UND
Wie viele Mebibyte entsprechen 2 Gigabyte?
Bitte berechnen Sie das genau!

Folie 21

Frage

Schau dir die folgenden Rechenaufgaben an. Es ist gegeben, dass sie korrekt sind.
Kannst du sie in ein bekanntes Zahlensystem übersetzen?

```
 $#      #$$$   &###
-$      +$$     +##
 /$$$   #/      §
```

Folie 21 – 25

Frage

1. Wenn das Alphabet ein Positionssystem wäre, wie groß wäre dann seine Kardinalität (unter Berücksichtigung nur der Kleinbuchstaben)?
2. Welche der folgenden Zahlen ist größer?
   „ja“, „alle“

Folie 32

Frage

Gegeben sind die natürlichen Zahlen in binärer Darstellung 01001111 und 00011110.

1. Wie lautet ihre Summe?
2. Wie lautet ihr Produkt?

Bitte geben Sie die vollständige Berechnung an!

Folie 34

Frage

Gegeben ist die Menge der Symbole in aufsteigender Reihenfolge ihres Wertes: {#,@}
Was ist das Ergebnis der folgenden Berechnungen mit Binärzahlen, die aus diesen Werten gebildet wurden:

@#@ + @

@@ + @@

@ + @#@#

Folie 34 – 35

Frage

Gegeben ist die Binärzahl 10011001 in Zweierkomplementdarstellung. Wie lautet ihr Dezimalwert?
Bitte geben Sie Ihre vollständigen Berechnungen für beide Verfahren an!

Folie 42

Frage

Wandle die Zahl 34 mithilfe von Resten in eine Binärzahl um!

Folie 57

Frage

Angesichts des folgenden Frequenzschemas: Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen?

$$\begin{pmatrix} 9 & 9 & 8 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$